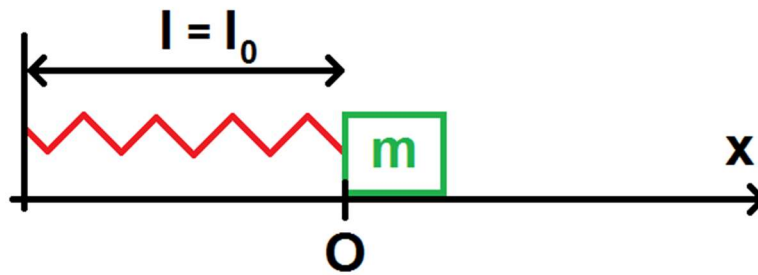


Oscillateurs



On considère dans un premier temps une masselotte (de masse m) attachée à un ressort (de raideur k), qui oscille autour de sa position d'équilibre et dont l'équation du mouvement est $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

1. Donner l'expression générale de $x(t)$

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

2. Donner l'expression de la pulsation propre du système ω_0 ainsi que de la période des oscillations T_0 .

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ et } T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

3. Déterminer l'expression générale de la vitesse de la masselotte au cours du temps $\dot{x}(t)$

$$\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

4. Pour les 3 situations suivantes, écrire les conditions initiales du problème, déterminer les expressions de $x(t)$ et $\dot{x}(t)$ et tracer les graphes de ces 2 fonctions en faisant apparaître les informations importantes (maximum, minimum et instants correspondants en fonction de ω_0).

- On comprime le ressort de x_0 , et on lâche la masselotte sans vitesse initiale.

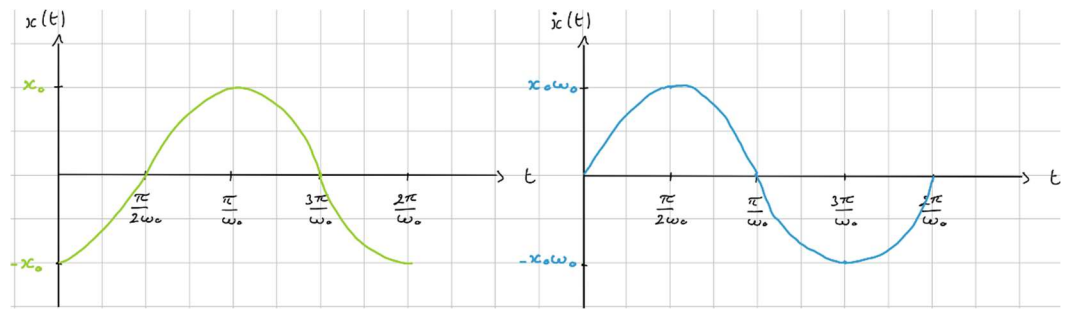
$$x(0) = -x_0$$

$$\dot{x}(0) = 0$$

$$x(t) = -x_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{x}(t) = x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t)$$

- Le ressort n'est ni étiré, ni comprimé et on donne une pichenette vers la gauche, donnant à la masselotte une vitesse initiale de norme v_0 .

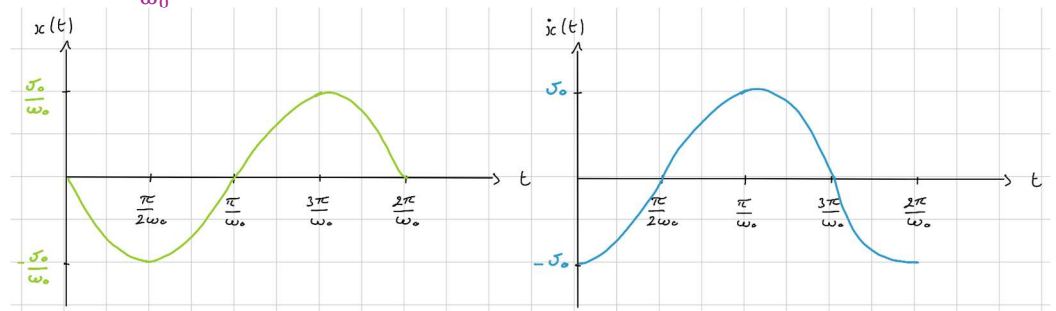


$$x(0) = 0$$

$$\dot{x}(0) = -v_0$$

$$x(t) = -\frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

$$\dot{x}(t) = -v_0 \cos(\omega_0 t)$$



- On étend le ressort d'une quantité x_0 et on donne une pichenette vers la droite, donnant à la masselotte une vitesse initiale de norme v_0 .

$$x(0) = x_0$$

$$\dot{x}(0) = v_0$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

$$\dot{x}(t) = -x_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + v_0 \cos(\omega_0 t)$$

